

Upgrade Your Web App

เปลี่ยนการบันทึกข้อมูลจาก Local Storage ไปสู่ Supabase Cloud Database

ความคืบหน้าของบทเรียน

100%

MISSION

ภารกิจ: พาเว็บของเราไปอยู่บน Cloud

เว็บ Mini Project ของคุณทำงานได้แล้ว แต่ข้อมูลยังอยู่เฉพาะ Browser เครื่องเดิม บทนี้เราจะอัปเดตเฉพาะระบบ Save และ Load โดยรักษาการคำนวณและ UI เดิมเอาไว้

เดิม

localStorage

ข้อมูลอยู่ใน Browser



บทนี้

Supabase

ข้อมูลอยู่ใน Cloud Database

✓ เมื่อจบบทนี้ คุณจะทำได้

- ✓ ออกแบบ table ให้ตรงกับข้อมูลในเว็บ
- ✓ เชื่อมเว็บกับ Supabase
- ✓ บันทึก row ใหม่ด้วย `insert()`
- ✓ โหลดหลายรายการด้วย `select()`
- ✓ ทดสอบข้อมูลข้าม Browser

ขอบเขตของบทนี้

เรียนตอนนี้: Create + Read

ยังไม่เรียน: Update, Delete, Authentication

ถ้าบันทึกผิด เราจะลบ row ไหน? นี่คือการก๊อปปี้ข้อมูล

ก่อนเริ่ม: เลือกโปรเจกต์ของคุณ

ตัวอย่างโค้ดและชื่อตารางจะปรับตามตัวเลือกนี้

 Personal Study Planner

 Financial Helper

 โปรเจกต์อื่น ๆ

ชื่อเว็บของฉัน

FinGoal วางแผนการเงิน

● บันทึกคำตอบอัตโนมัติใน Browser นี้

STEP 1



เปลี่ยนข้อมูลในเว็บให้เป็น Table

หนึ่ง object ใน JavaScript จะกลายเป็นหนึ่ง row ส่วน property แต่ละตัวจะกลายเป็น column

JavaScript object



Database row

สำรวจเว็บเดิมของคุณ

เว็บรับข้อมูลอะไรบ้าง?

ฟอร์มบันทึกรายการ รับข้อมูล: ชื่อรายการ (item), จำนวนเงินรับ (income), จำนวนเงินจ่าย (expense)

ตอนนี้ Local Storage เก็บอะไร?

เก็บ array ของ object รายการทั้งหมดด้วย localStorage.setItem(...) เช่น key "fingoal_transactions" เก็บเป็น JSON.stringify(data)

หนึ่ง row ในเว็บของคุณหมายถึงอะไร?

1 row = 1 รายการรายรับหรือรายจ่าย ที่ผู้ใช้บันทึกหนึ่งครั้ง

Table ตัวอย่าง: `finance_logs`

สร้างผ่าน Table Editor ตามโครงสร้างนี้ หรือใช้ SQL ด้านล่าง

Financial Helper

Column	Type	หน้าที่	ตัวอย่าง
<code>id</code>	int8	รหัสของแต่ละ row	อัตโนมัติ
<code>created_at</code>	timestampz	เวลาที่บันทึก	อัตโนมัติ
<code>item</code>	text	ข้อมูลจากเว็บ	ค่าอาหาร
<code>income</code>	float8	ข้อมูลจากเว็บ	500
<code>expense</code>	float8	ข้อมูลจากเว็บ	120

► ทางเลือก: ดู SQL สำหรับสร้างตาราง



ใช้ข้อมูลทดลองเท่านั้น บทนี้ยังไม่มีระบบ Login ข้อมูลอาจมองเห็นร่วมกันตาม RLS policy ที่เรูกำหนด

STEP 2

เชื่อมโปรเจกต์เดิมกับ Supabase

ทำงานในไฟล์เดอร์สำเนาของ Mini Project และเก็บเวอร์ชัน Local Storage เดิมไว้เสมอ

```
my-project-supabase/  
├── index.html  
├── style.css  
└── script.js
```

1. เพิ่ม Supabase JavaScript Library

วางก่อน `</body>` และก่อน `script.js`

```
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@supabase/supabase-js@2"></script>  
<script src="script.js"></script>
```

2. สร้าง Client ใน `script.js`

```
const SUPABASE_URL = "YOUR_SUPABASE_URL";  
const SUPABASE_KEY = "YOUR_PUBLISHABLE_KEY";  
  
const supabaseClient = supabase.createClient(  
  SUPABASE_URL,  
  SUPABASE_KEY  
);
```

 ใช้เฉพาะ Publishable Key
หำนำ Service Role Key มาใส่ในหน้าเว็บ

ตรวจสอบก่อนเดินต่อ

☒ สร้าง table แล้ว

☒ ใส่ URL และ Publishable Key แล้ว

☒ Console ไม่พบ supabase is not defined

STEP 3

Upgrade Save: จาก setItem() เป็น insert()

เปลี่ยนเฉพาะปลายทางที่เก็บข้อมูล ส่วนการอ่านค่าจาก input และการคำนวณเดิมยังใช้ต่อไปได้

BEFORE · LOCAL

```
localStorage.setItem(
  "myData",
  JSON.stringify(data)
);
```

AFTER · CLOUD

```
await supabaseClient
  .from("finance_logs")
  .insert([data]);
```

ตัวอย่างฉบับเต็มสำหรับ Financial Helper

ปรับชื่อ id ของ input ให้ตรงกับโปรเจกต์จริง

finance_logs

```
async function saveData() {
  const newRecord = {
    item: itemInput.value.trim(),
    income: Number(incomeInput.value),
    expense: Number(expenseInput.value)
  };

  const { error } = await supabaseClient
    .from("finance_logs")
    .insert([newRecord]);

  if (error) {
    console.error(error.message);
    return;
  }

  alert("บันทึกข้อมูลสำเร็จ");
}
```

Predict ก่อน Run

ถ้ากด Save สองครั้ง จะมีข้อมูลใน table กี่ row และเพราะเหตุใด?

2 rows เพราะทุกครั้งที่เรียก insert() จะเพิ่ม row ใหม่ ไม่เหมือน setItem() ที่เขียนทับค่าของ key เดิม

► ดูแนวคิดหลังจากทดลองแล้ว

STEP 4

Upgrade Load: อ่านหลาย rows ด้วย select()

`select("*")` ขอข้อมูลทุก column และ `order()` เรียงรายการใหม่ไว้ด้านบน

โหลดและแสดงประวัติ

```
async function loadData() {
  const { data, error } = await supabaseClient
    .from("finance_logs")
    .select("*")
    .order("created_at", { ascending: false });

  if (error) { console.error(error.message); return; }

  historyList.innerHTML = data.map(item => `
    <div class="history-item">
      ${item.item} · รับ ${item.income} บาท · จ่าย ${item.expense} บาท
    </div>
  `).join("");
}
```

select()

ขอข้อมูล



data

array ของ objects



map()

สร้าง HTML

ทดลองข้าม Browser

1. บันทึกข้อมูลจาก Browser แรก
2. เปิดเว็บในอีก Browser หรืออุปกรณ์
3. กด Load แล้วสังเกตผล

ผลต่างจาก Local Storage ที่สังเกตได้คืออะไร?

ข้อมูลใน Browser ที่สองโผล่ขึ้นมาเหมือนกัน เพราะถูกดึงจาก Supabase cloud database ตัวเดียวกัน โดยต่างจาก Local Storage ที่เก็บข้อมูลเฉพาะ browser ที่บันทึก ถ้าเปิดอีกเครื่องจะไม่เห็น

ถ้ายังไม่สำเร็จ

► relation ... does not exist

► row-level security policy

► column ... does not exist

► supabase is not defined

STEP 5

Test Like a Developer

อย่าเชื่อว่าเว็บทำงานจนกว่าจะทดสอบทั้งกรณีปกติและกรณีผิดพลาด

- ☒ กรอกข้อมูลครบแล้ว Save สำเร็จ
- ☒ ข้อมูลปรากฏเป็น row ใหม่ใน Supabase
- ☒ Refresh แล้ว Load ข้อมูลกลับมาได้
- ☒ เปิดอีก Browser แล้วเห็นข้อมูล
- ☒ กรอกไม่ครบแล้วเว็บไม่บันทึก
- ☒ เว็บเดิมยังคำนวณและแสดงผลได้
- ☒ ไม่มี Service Role Key และข้อมูลส่วนตัวจริง

Reflection: อธิบายสิ่งที่คุณเรียนรู้

1 Local Storage และ Supabase ต่างกันอย่างไร?

Local Storage เก็บข้อมูลเฉพาะใน browser/เครื่องนั้น เปิดอีกเครื่องจะไม่เห็นและล้างได้ง่าย ส่วน Supabase เก็บบน cloud server กลาง ทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ table เดียวกันเห็นข้อมูลชุดเดียวกัน ซึ่งก็ผ่านอินเทอร์เน็ต

2 เหตุใดชื่อ property จึงต้องตรงกับชื่อ column?

เพราะ insert() / select() จะจับคู่ชื่อ property ใน object กับชื่อ column ในตารางโดยตรง ถ้าชื่อไม่ตรงกันจะเจอ error "column ... does not exist" ทำให้บันทึกหรือโหลดข้อมูลไม่ได้

3 หนึ่ง object กลายเป็นหนึ่ง row ได้อย่างไร?

เมื่อเรียก insert(object) Supabase จะสร้าง 1 row ใหม่ในตาราง โดยแต่ละ property กลายเป็นค่าในแต่ละ column เช่น { item: "คำอาหาร", income: 500 } กลายเป็น row ที่มี item = "คำอาหาร" และ income = 500 ส่วน id กับ created_at เติมให้อัตโนมัติ

4 ถ้ามีข้อมูลผิดหนึ่งรายการ เราจะรู้ได้อย่างไรว่าต้องลบ row ใด?

ดูจาก column id ซึ่งเป็น primary key ไม่ซ้ำกันในแต่ละ row — ใช้ id ระบุ row ที่ต้องการลบ เช่น .delete().eq("id", id) (เนื้อหาบทถัดไป)

MISSION CHECK

Upgrade สำเร็จแล้ว!

ทำเครื่องหมาย “ทำส่วนนี้แล้ว” ให้ครบทุกแท็บ

100%

บทถัดไป

Delete Data: จะลบ row ที่เลือกได้อย่างไร?

id → ปุ่มลบ → `.delete().eq("id", id)`